复旦大学微电子学院

2019~2020 学年第二学期期末考试试卷

■ A 卷 □ B 卷 □ C 卷

课程名称：《电路基础》 课程代码：MICR120001.02

开课院系：微电子学院 考试形式：线上考试（闭卷）

姓名：_____ 学号：_____ 专业：_____

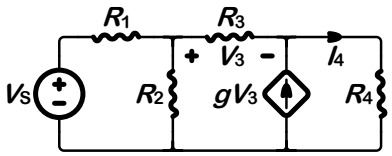
我已知悉学校与考试相关的纪律以及违反纪律的后果，并将严守纪律，不作弊，不抄袭，独立答题。

学生（签名）：

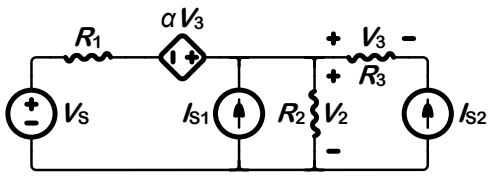
（装订线内不要答题）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	总分
得分									

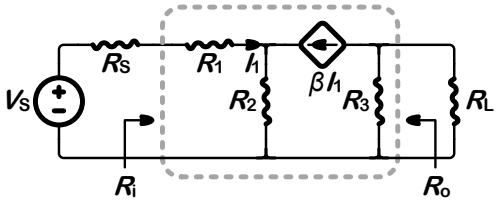
第一题、如图所示，已知 $R_1 = R_2 = 2\,\Omega$，$R_3 = R_4 = 1\,\Omega$，$V_S = 8\,\text{V}$，$g = 2\,\text{S}$，请使用三种方法求电流 I_4。(30 分)



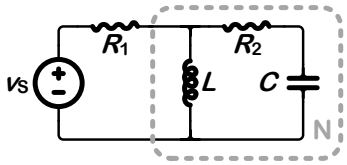
第二题、如图所示，已知 $R_1 = R_2 = 2\,\Omega$，$R_3 = 1\,\Omega$，$\alpha = 1$。当 $I_{S2} = 2\,\text{A}$ 时，$V_2 = 1\,\text{V}$，当 $I_{S2} = 4\,\text{A}$ 时，求电压 V_2。(15 分)



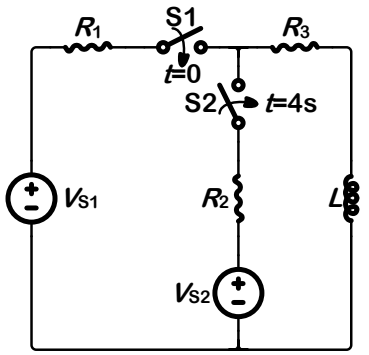
第三题、如图所示，已知 $R_1 = 1\ \Omega$，$R_2 = R_3 = R_L = 2\ \Omega$，$R_S = 1\ \Omega$，$\beta = 4$，求输入电阻 R_{in} 和输出电阻 R_{out}。(15 分)



第四题、如图所示，已知 $R_1 = 20\ \Omega$，$R_2 = 10\ \Omega$，$L = 20\ \text{mH}$，$C = 100\ \mu\text{F}$，$v_S = 100\cos(\omega t)$ V，$\omega = 10^3\ \text{rad/s}$，求网络 N 的平均功率、无功功率、功率因数和视在功率。(10 分)



第五题、如图所示电路，$V_{S1} = 40\ \text{V}$，$V_{S2} = 24\ \text{V}$，$R_1 = 4\ \Omega$，$R_2 = 4\ \Omega$，$R_3 = 6\ \Omega$，$L = 5\ \text{H}$，在 $t < 0$ 时处于稳定，$t = 0$ 时开关 S1 闭合，$t = 4\ \text{s}$ 后开关 S2 闭合，求 $t \geq 0$ 时的电流 $i_L(t)$。(15 分)



第六题、如图所示，$v_S(t) = 2\,\delta(t)$，$i_S(t) = 3\,\delta(t)$，$R_1 = 1\ \Omega$，$R_2 = 2\ \Omega$，$L = 1\ \text{H}$，$C = 1\ \text{F}$，$v_C(0_-) = 1\ \text{V}$，$i_L(0_-) = 0\ \text{A}$，求 $t \geq 0\ \text{s}$ 时电压 $v_C(t)$。(15 分)

